索引号：	00001434-9/2023-00000071	发布机构：	区应急管理局
发文日期：	2023年04月21日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

上海仙江工程机械有限公司“2.8”起重伤害一般事故调查报告

来源：区应急管理局　发布时间：2023-04-21　【字体：小 大】

2023年2月8日17时40分许，位于嘉定区马陆镇彭封路155号的堆场内，发生一起起重伤害事故，造成1人经济损失人民币150万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）和《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（嘉府发〔2020〕24号），由嘉定区应急管理局牵头，会同区公安分局、市场监管局、马陆镇人民政府，并邀请区监察委组成事故调查组，调查过程中聘请了上海市特种设备监督检验技术研究院有关专家参与事故原因技术分析。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查工作，通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本概况

（一）事故相关单位情况

上海仙江工程机械有限公司（以下简称“仙江公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：嘉定区众仁路399号1幢12层B区J5645室，法定代表人：张冬连，注册资本：人民币600.0000万元整，成立日期：2010年01月05日，营业期限：2010年01月05日至2050年01月04日，经营范围：机械设备（除特种设备）修理，自有设备租赁（不从事金融租赁），土方工程，爆破与拆除建设工程专业施工，园林绿化工程，金属材料、机电设备、五金交电（除电动自行车）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

仙江公司由张冬连的丈夫李国安于2010年成立，主营建筑材料、建筑设备租赁。张冬连不参与仙江公司经营管理，2021年下半年之前仙江公司的经营管理由李国安负责，2021年下半年之后李国安将仙江公司的经营管理交由张冬连负责。仙江公司未建立安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定相关作业安全操作规程。

（二）事故场所及相关合同签订情况

事故发生场所位于嘉定区马陆镇彭封路155号内，2021年5月，仙江公司向上海瑞旺汽车销售有限公司（以下简称“瑞旺公司”）租下上述场所内的部分土地（或四至范围为东河，南第二道，西围墙，北靠第三道），土地面积约1800平方米左右，含公摊面积）。双方签订了《场地租赁合同》，租赁期限为自2021年5月1日起至2021年10月31日止，租赁用途为堆放建筑设备，出租方（甲方）为瑞旺公司，承租方（乙方）为仙江公司。

刘为高在上述场所以仙江公司名义从事建筑材料租赁，同时负责该场所内的日常管理，刘为高雇佣了王圣柱3名装卸工。为方便吊装材料，刘为高用上海媛年建筑有限公司（以下简称“媛年公司”）的名义购芦门式起重机安装在上述场所，仙江公司与媛年公司就该电动葫芦门式起重机签订了《机械设备租赁协议江公司，出租方为媛年公司。

（三）涉事设备情况

涉事设备为一台电动葫芦门式起重机，其操作方式为地面遥控操作。

经现场调查和资料查阅，设备基本信息如下：

1.型号规格：MH5t-21m，工作级别A3，额定起重量5t，跨度21m，起升高度9m，起升速度8m/min；

2.制造单位：河南中原重工装备有限公司，产品编号2000056，制造日期2020年10月；

3.设备代码：427031011******110010；

4.使用单位：上海媛年建筑有限公司（产权单位，非事故单位）；

5.检验情况：该设备于2021年11月10日经上海市特种设备监督检验技术研究院监督检验合格，在检验用。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年2月8日17时许，从运满满平台接单的货车驾驶员宋文峰驾驶一辆装载着插板桩的重型挂车到号由南往北第二道堆场上，刘云、杨明东、王圣柱开始卸挂车上的插板桩，并叫了货车驾驶员宋文峰一起云与货车驾驶员宋文峰站在挂车上，刘云用2根吊索挂在电动葫芦门式起重机的挂钩上，再与宋文峰一起钩分别挂在U型插板桩两端对角的檐口上（一次起吊3件叠放的插板桩，小挂钩挂住最下1件插板桩的檐口；端挂小挂钩，宋文峰在插板桩西端挂小挂钩），挂好小挂钩后刘云操作起重机将插板桩吊至地面。杨明东面使用手扶的方式调整插板桩的堆放位置。

17时40分许，上述人员在将第五吊插板桩吊至离地面约50cm时，西北角挂着小挂钩的檐口突然断裂，及小挂钩抽击到站在插板桩西北面的王圣柱颈部、头部。

（二）救援情况

刘云、杨明东等人发现王圣柱倒地后，连忙上前查看，见王圣柱已没有反应，杨明东随即拨打了“分钟后，“120”救护人员赶到现场，确认王圣柱已经死亡。

上海市公安局嘉定分局刑事侦查支队出具的《居民死亡确认书》确认，王圣柱死亡原因为“颅脑损伤

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：王圣柱，男，60岁，汉族，户籍地址：南京市浦口区石桥镇石桥街道146号，320122xxxxxxxx2412。系刘为高雇佣，仙江公司为其投保了雇主责任险。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币150万元。

四、现场勘查情况及专家技术鉴定分析意见

（一）现场勘查情况

现场可见：马陆镇彭封路155号由南往北第二道堆场过道上停有一辆重型挂车，车头朝东，挂车车厢插板桩；重型挂车南侧堆场上堆放有大量插板桩，场地中间有3件插板桩叠放在一起，单件插板桩的长度0.9t，截面呈扁U型，板厚约10mm，并在U形开口的边缘进行卷边，形成檐口；3件叠放的插板桩中最下方的西北角端部出现部分材质缺失以及新鲜的金属断裂形貌，在场地内找回脱落件后，可与缺失部位拼合，该约32cm，宽度约13cm，厚度约1cm，但在其撕裂口仅可见折合长度约8cm的新鲜断口痕迹；插板桩上有2支吊长度约6.5m，索具钢丝绳的直径约18.5mm，端部用卸扣连接一只小吊钩，卡入插板桩端面檐口，其中一支吊钩上有血迹存在；插板桩北侧地面留有一摊血迹，东面停有一架电动葫芦门式起重机，起重机本体及吊失效。

（二）专家技术鉴定分析意见

调查组聘请的专家对事故现场进行了勘查，经过勘查和技术分析，出具了《嘉定区“2.8”起重作业
析报告》。内容摘录如下:

1.涉事起重机现场检查与试验表明，未见该起重机本体存在与事故发生具有关联性的安全缺陷，可以
发事故的可能性。

2.现场勘查以及对起重作业过程的调查表明，虽然3件插板桩的起吊总重量约2.7t，未超出起重机5
但是吊索的长度和连接方式，决定了其自身承受的拉力值较大。事故工况下，计算吊索与重物水平
^{1}(6/6.5)=22.6°，超出了一般吊装作业要求的不小于45°的范畴。该角度下单支吊索的受力F约为1.3倍当
3.5t；虽然尚未达到可以导致索具钢丝绳发生破断的阈值，但在本起事故中，该拉力成为后续插板桩端部
吊索甩出的动因。

3.现场勘查可见，最下一层插板桩端部的材料缺失，可以与脱落件拼合。该脱落件折合长度约32cm，
度约1cm，但在其撕裂口仅可见折合长度约8cm的新鲜断口痕迹，表明在本次事发前，插板桩端部挂钩吊点
较大（约24cm）长度的陈旧性开裂。此外，由于插板桩用于建筑工地，表面泥泞，在未充分清洁的情况下
不一定能够注意到并及时发现该开裂隐患。

4.本次吊运插板桩作业过程中，存在陈旧性开裂、有效承载截面积仅约8cm×1cm的插板桩端部，无法
的拉力下产生的组合应力，完全破坏并与本体脱离，引发索具钢丝绳突然卸载，从受拉伸的状态快速回弹
2008《起重机设计规范》，突然卸载冲击系数可达1.0），回弹的索具钢丝绳带动绳端卸扣、小吊钩，抽击
柱的颈部、头部，造成致命伤害。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

起重机吊运插板桩的作业过程中，选用的吊索长度偏短致使吊索拉力偏大，插板桩端部吊索挂钩的槽
裂、有效承载截面积不足，在吊索拉力下完全撕裂并与本体脱离，引发索具钢丝绳突然卸载后快速回弹，
端的卸扣、小吊钩抽击到作业人员王圣柱的颈部、头部，致其当场死亡。

2.间接原因

（1）起重作业人员在吊运插板桩的作业之前，未对吊点挂钩槽口的完好性进行检查确认，未能发现
的安全隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

（2）起重作业人员吊运插板桩时选用的吊索长度偏短，导致吊索自身拉力偏大，增加了槽口破坏的
弹的动能，加重了事故的后果，是导致事故发生的间接原因之二。

（3）起重机实际使用单位对吊运插板桩作业的安全管理存在疏漏，未能发现并纠正起重索具选用不
能有效排查作业过程中的隐患与风险，未能及时发现插板桩端部吊点槽口开裂的安全问题，是导致事故发
三。

（4）仙江公司未制定并落实安全生产责任制及安全生产规章制度，未制定吊运作业安全操作规程；
生产教育和培训缺失；作业现场安全管理缺失，未落实专门人员进行现场安全管理，未能及时发现和消除
全隐患，是导致事故发生的间接原因之四。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，这是一起一般等级的生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1.宋文峰，货车车主、驾驶员，参与插板桩吊卸作业。安全意识和安全知识缺乏，在插板桩西端挂小
吊点挂钩槽口的完好性进行仔细检查确认，未能发现其已经存在开裂的安全隐患，对事故发生负有责任。

鉴于宋文峰属于临时帮忙，且由于插板桩表面泥泞、在未充分清洁的情况下不一定能够注意到并及时
情况，建议不再追究其责任。

2.刘云、杨明东、王圣柱，仙江公司装卸工，插板桩吊卸作业人员。安全意识和安全知识缺乏，对吊存在开裂的安全隐患缺乏必要的认知，选用的吊索长度偏短致使吊索拉力偏大，对事故发生负有责任。

鉴于王圣柱已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

责成仙江公司对刘云、杨明东进行批评教育，并将结果上报事故调查组。

3.刘为高，仙江公司马陆镇彭封路155号由南往北第二道堆场负责人。未落实全员安全生产责任制；上的安全生产规章制度和操作规程；对作业人员安全生产教育和培训工作缺失；作业现场安全管理缺失，生产经营特点建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，督促、检查堆场上安全生产工作不力，对理责任。

建议区应急管理局依法对其给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

仙江公司未制定并落实全员安全生产责任制及安全生产规章制度；对作业人员安全生产教育和培训缺员缺乏安全意识和必要的安全知识；作业现场安全管理缺失，未落实专门人员进行现场安全管理，未能及作中存在的安全隐患，对事故发生负有责任。

建议区应急管理局依法对其给予行政处罚。

七、整改防范措施建议

仙江公司要深刻吸取此次事故教训，严格遵守国家安全生产的法律、法规和标准，切实履行安全生产生产经营行为，建立健全全员安全生产责任制并建立相应的机制保证全员安全生产责任制的有效落实；要产经营实际情况制定行之有效的安全生产规章制度和安全操作规程；要对从业人员进行安全生产教育和培员的安全意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规作规程；要加强作业现场的安全生产管理，落实各项安全生产措施，建立健全并落实生产安全事故隐患排时发现和消除各种安全事故隐患，杜绝作业人员冒险、违章作业行为，确保安全生产。

上海仙江工程机械有限公司

“2.8”起重伤害一般事故调查组

2023年4月21日